



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR ELEKTRISK ENERGI

TEP4225 - ENERGI OG MILJØ

CO₂ fangst og lagring (CCS)

Forfattere:

Kamilla Helgeland Ericksen (139116)

Mira Valjord (132366)

Kristian Solberg (132400)

Aland Surod Mohammed Jamal (132329)

Alessia Sinanaj (139166)

17.10.2024

Innhold

Figurer	i
1 Sammendrag	1
2 Innledning	2
3 Vurdering og Analyse	2
3.1 Teknologier for fangst av CO2	2
3.2 Sektorer med betydning for CCS	4
3.3 Potensialet for CCS i Norge	4
3.4 Sementanlegget i Brevik	6
3.5 Fordeler og ulemper med CCS	6
3.6 EU Emissions Trading System	9
4 Konklusjon	9
Kilder	10

Figurer

1	CO2 utslipp for ulike sektorer i 2016. Kilde: Ritchie 2020	5
2	CO2 fangst fra CCS system:Kilde IEA 2022	8

1 Sammendrag

CCS (Carbon Capture and Storage) går ut på å ta opp CO₂, transportere og lagre det trygt. Dette har blitt mer relevant etter at CO₂-avgiften ble innført i 1991 (Bryhni 2024). Norges satsing på CCS (Langskip prosjektet) har også ført til utvikling.

I dag er teknologier som pre-combustion, post-combustion, oxy-combustion, absorpsjon, adsorpsjon og bruk av membraner brukt for å fange CO₂. Teknologiene er forskjellige og er gunstige for hvert sitt bruk. I industrien har CCS vist seg nyttig, spesielt i sementindustrien, avfallsforbrenning og metallutvinning. Et eksempel på dette er det nye CCS-anlegget ved sementfabrikken i Brevik, hvor post-combustion brukes for å skille ut CO₂ fra røykgasser. I varme- og kraftproduksjon har CCS ikke like stor betydning.

I et globalt miljøperspektiv er CCS positivt. Det fører til en renere industri med mindre utslipp og gir flere nasjoner muligheten til å bidra mot FNs bærekraftsmål. Lokalt er miljødebatten tosidig. Lekkasje i rørledninger og ulykker under transport kan føre til store skader lokalt. Trygg lagring er også en utfordring, men i Norge brukes sokkelen på havdypet i Nordsjøen. I rør blir CO₂ fraktet ut på havbunnen og ned til tomme oljereservoar. Norges teknologiutvikling og muligheter for lagring er to faktorer som gjør Norge gunstig for utvikling av CCS.

2 Innledning

De økende klimaendringene og utslipp av klimagasser er blant de største utfordringene verden står ovenfor i dag. Ifølge FNs klimapanel står CO₂ for 76% av de menneskeskapte klimagassutslippene. Her medregnes forbrenning av fossilt brennstoff, industri, landbruk og avskoging.

Å begrense utslippet av CO₂ er en avgjørende del for å nå nesten alle FNs bærekraftsmål. En mulig del av løsningen vil være CCS (Carbon Capture and Storage). Dette innebærer å fange opp CO₂ og transportere det til et trygt sted for permanent oppbevaring.

Norge ligger langt fremme på CCS og har flere pågående prosjekter. Det nye karbonfangstanlegget i Brevik som skal stå ferdig i løpet av 2024 er verdensledende innen sementindustrien.

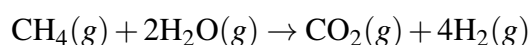
Problemstillingen, «Har Norge potensiale for utvikling av CCS, og kan dette være en del av løsningen på verdens CO₂-utslipp?», er sentral gjennom alle deloppgavene. Problemstillingen er besvart ved å løse de gitte deloppgavene og samtidig finne svar gjennom søk av vitenskapelige publikasjoner. Arbeidsoppgavene har blitt fordelt på gruppen og konklusjonen ble ferdigstilt med hele gruppen. Samtidig har man hatt en god kommunikasjon, slik at alle gruppemedlemmer er innforstått med hovedtrekkene i hver enkelt oppgave.

3 Vurdering og Analyse

3.1 Teknologier for fangst av CO₂

Det finnes flere forskjellige metoder for fangst av CO₂ i dag. Viktige faktorer å ta i betraktning ved valg av teknologi er konsentrasjonen av CO₂ i gassen, trykket til gassen og drivstofftypen (Metz mfl. 2005). Flere teknologier for fangst av CO₂ er i dag kommersialisert og brukes i industriell skala. Det er også andre teknologier som har stort potensiale i fremtiden, som membraner og adsorpsjon.

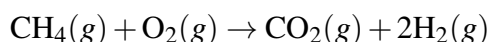
Pre-combustion Pre-combustion er en metode hvor man fjerner CO₂ fra fossilt brensel før forbrenning. Ved denne metoden blir vanndamp brukt for å skille karbon og hydrogen i prosessen. Karbondioksidet kan fanges opp og lagres, mens hydrogenet kan benyttes i forbrenningsprosessen. En ulempe med denne metoden vil være at hydrogen brenner ved høy temperatur som vil bidra til økt utslipp av nitrogenoksider. Bruk av denne metoden er særlig aktuell til for eksempel transportformål (Hofstad 2023).



Post-combustion Post-combustion skiller CO₂ fra røykgassen etter forbrenning. Teknologien er basert på en type kjemikalier som binder seg med CO₂ ved lave temperaturer, og frigir dem

ved relativt høye temperaturer. Det er denne teknologien som brukes for fangsten på sementanlegget i Brevik.

Oxy-combustion Ved denne metoden brukes rent oksygen i forbrenningen. Det vil dermed produseres en gass som består av hovedsakelig vanndamp og CO₂. Man vil få mye mer CO₂ i avgassen, imidlertid er det energikrevende å skille oksygen fra luft.



Absorpsjon En annen metode er ved bruk av absorpsjon, hvor røykgassen kommer i kontakt med et løsemiddel. Løsemiddelet vil reagere med CO₂-en og transformerer den fra gass til væske, mens andre gasser vil slippe forbi. CO₂-en frigjøres når løsemiddelet deretter varmes opp, og CO₂ blir dermed separert fra røykgassen. Denne metoden er den mest modne fangst-teknologien, og er brukt mye i kjemiske, petrokjemiske og andre industrier (Oslo Economics, 2024).

Adsorpsjon Adsorpsjon separerer CO₂ fra røykgass ved at røykgassen kommer i kontakt med en adsorbent, altså et fast materiale med en overflate som molekyler kan feste seg på. Ved kjemisk adsorpsjon vil interaksjon mellom gassmolekylet og adsorbenten være sterk, mens med fysisk adsorpsjon vil interaksjonen være svakere. Dermed er kjemisk adsorpsjon passende for røykgasser med lav CO₂-konsentrasjon, og fysisk adsorpsjon for de med høyere CO₂-konsentrasjon (Oslo Economics, 2024).

Membraner Alternativt er det teknologier som bruker membraner for å skille ut CO₂ fra røykgassen. Da vil røykgassen presses gjennom et membranmateriale. Fordelene med membran-teknikker er at membraner er enkle å operere, men de har derimot høye produksjonskostnader (Oslo Economics, 2024).

Direct Air Capture Direct Air Capture bruker teknologier som fanger CO₂ direkte fra atmosfæren. Dette skiller seg fra tradisjonell karbonfangst, som vanligvis skjer ved utslippskilden, for eksempel i stålverk eller kraftverk. CO₂-en som fanges med DAC, kan enten lagres i dype geologiske formasjoner eller brukes i ulike industrielle prosesser (IEA 2022).

Imidlertid er det noen utfordringer ved DAC. Direkte luftfangst er den mest kostbare formen for karbonfangst, med både høye investerings- og driftskostnader. Dessuten er konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren mye lavere enn i røykgasser, noe som fører til høyere energibehov og kostnader sammenlignet med andre metoder. CO₂-konsentrasjonen i lufta er omtrent 300 ganger lavere enn den i avgassene fra et kullkraftverk, og må konsentreres betydelig for å kunne lagres energieffektivt (SINTEF 2022).

For å lykkes med denne metoden er det avgjørende med innovasjon og forskning på flere områder. Innovasjon innenfor bruksområder for fanget CO₂ kan bidra til å redusere kostnadene og skape markeder for DAC-teknologi. Utviklingen av for eksempel syntetiske drivstoff, som utnytter luftfanget CO₂ sammen med hydrogen, kan spille en viktig rolle i å gjøre DAC

mer økonomisk bærekraftig (IEA 2022). I tillegg er det nødvendig med mer forskning på CO₂-fangstmaterialer, som for eksempel zeolitter og metall-organiske rammeverk, som kan fange CO₂ mer effektivt og med lavere energiforbruk. Optimalisering av selve fangstprosessen kan også bidra til å redusere energibehovet og øke den totale effektiviteten til DAC (SINTEF 2022).

Å fjerne CO₂ direkte fra atmosfæren kan utvikle seg til en betydelig industri, og det vil samtidig være helt avgjørende om vi skal nå klimamålene. Ifølge FNs klimapanel er dette en helt nødvendig løsning for å hindre overoppheting av kloden (Negative Emissions 2021).

3.2 Sektorer med betydning for CCS

Karbonfangst og -lagring (CCS) har potensial til å spille en viktig rolle i flere sektorer for å redusere CO₂-utslipp.

Innen industrien er CCS spesielt viktig i sementproduksjon, avfallsforbrenning og jern- og stålproduksjonen. I sementindustrien kan utslippene delvis reduseres ved å bytte ut fossilt brensel med alternativer som bioenergi, men om lag to tredjedeler av utslippene knyttes til selve produksjonsprosessen, og CCS er derfor avgjørende for å oppnå netto nullutslipp. For avfallsforbrenning er CCS det eneste realistiske tiltaket for å redusere de uunngåelige CO₂-utslippene som oppstår ved forbrenning. Mens i jern- og stålproduksjonen kan det fanges i dag kun halvparten av utslippene ved hjelp av CCS (Regjeringen u.d.).

For kraft- og varmeproduksjon har CCS tidligere vært vurdert som en løsning, men kostnadsnedgangen i fornybar energi har gjort det mindre aktuelt. Likevel kan CCS få økt betydning fremover, særlig hvis det oppstår behov for teknologier som kan gi negative utslipp, for eksempel ved bruk av bioenergi med CCS (BECCS). Dette innebærer at man bruker biomasse (som trær eller avfall) til å produsere energi, og samtidig fanger opp og lagrer CO₂ som slippes ut under forbrenningen. Siden biomassen tar opp CO₂ når den vokser, kan BECCS faktisk fjerne mer CO₂ enn det slipper ut, og dermed gi netto negative utslipp. Dette kan bli nødvendig for å nå karbonnøytralitet innen 2050 (Regjeringen u.d.).

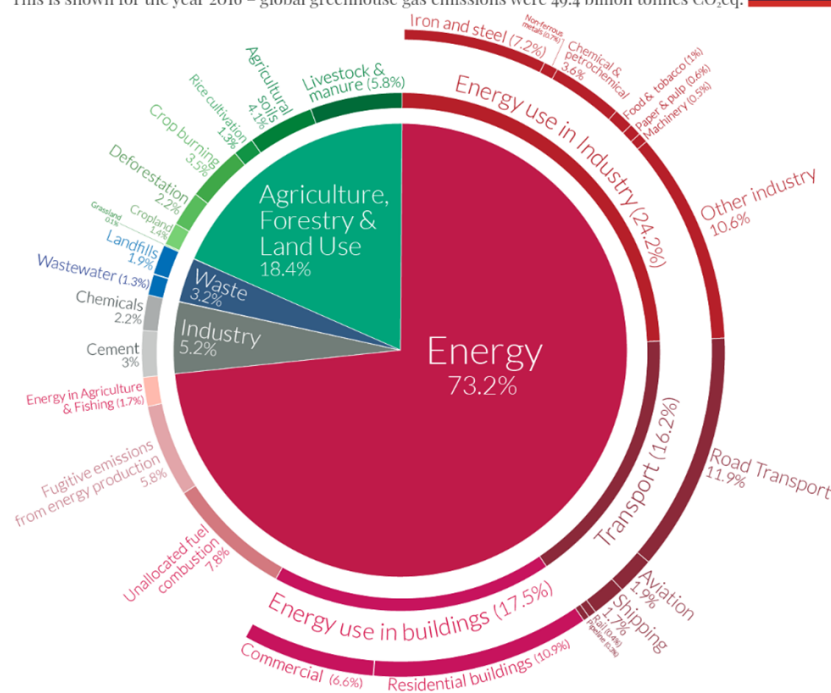
3.3 Potensialet for CCS i Norge

Norge har en betydelig kapasitet for CO₂-lagring, hovedsakelig i geologiske formasjoner på norsk sokkel. Teoretisk lagringspotensial for den norske kontinentalsokkelen er estimert til være opp mot 80 Gigatonn med CO₂. Dette tilsvarer over 1000 år med norske utslipp på dagens nivå (Jacobsen 2021), (Oljedirektoratet udatert). Northern Lights-prosjektet, som et eksempel, vil fra 2024 kunne lagre 1,5 millioner tonn CO₂ årlig, og kapasiteten er planlagt å øke til 5 millioner tonn per år innen 2030 (bjerg2021). Dette gir et massivt potensial, ikke bare for å lagre CO₂ fra norske utslippskilder, men også for å ta imot CO₂ fra europeiske land som ønsker å redusere sine utslipp.

Global greenhouse gas emissions by sector

This is shown for the year 2016 – global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO₂eq.

Our World
in Data



OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.
Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020). Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie (2020).

Figur 1: CO₂ utslipp for ulike sektorer i 2016. Kilde: Ritchie 2020

Norges lagringskapasitet er mer enn tilstrekkelig for å håndtere CO₂ fra norske utslippskilder. Norges årlige CO₂-utslipp er omtrent 50 millioner tonn årlig (Miljødirektoratet 2024). Noe som er en brøkdel av den totale teoretiske kapasiteten på 80 milliarder tonn. Dette betyr at Norge kan håndtere egne utslipp i overskuelig fremtid.

Samtidig har Norge kapasitet til å lagre CO₂ fra europeiske kilder. Behovet for lagring i Europa er enormt, og det er estimert at Europa må lagre mellom 500 millioner og 1 milliard tonn CO₂ årlig innen 2050 for å nå klimamålene. Northern Lights-prosjektet er allerede i kontakt med over 60 europeiske industrier som til sammen slipper ut 50 millioner tonn CO₂ årlig, som tilsvarer ti ganger Northern Lights' kapasitet i 2030. Torbjørn Klara Fossum understreker at når infrastrukturen for transport og lagring av CO₂ er på plass, vil europeiske industriselskaper kunne fokusere på å fange CO₂, mens Northern Lights vil håndtere transporten og lagringen. Northern Lights-prosjektet er designet for å bygge en åpen infrastruktur som gjør det mulig for europeiske land å sende CO₂ til Norge for sikker lagring. Dette gjør det både enklere og mer kostnadseffektivt for europeiske selskaper å redusere sine utslipp uten å måtte utvikle egne løsninger for lagring. I tillegg har Norge omtrent en tredjedel av Europas totale lagringskapasitet for CO₂, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for andre europeiske land som søker lagringsløsninger (Bjerg 2021). Selv om Norge har en betydelig lagringskapasitet for CO₂, vil det kreve en vesentlig utvidelse av infrastrukturen for å kunne håndtere store mengder CO₂ fra europeiske land. For å gjøre dette mulig, må både flere mottaksanlegg og omfattende transportløsninger, inkludert rørledninger og spesialbygde skip, etableres for å frakte CO₂ fra ulike europeiske industrier til norske lagringssteder (Equinor udatert). Selv om Norges kapasitet er

stor, vil det være nødvendig med internasjonalt samarbeid og investeringer fra både Norge og andre europeiske land for å sikre at infrastrukturen utvides i takt med behovet for CO₂-lagring (Energidepartementet 2021). På sikt vil det være avgjørende for å gjøre teknologien økonomisk bærekraftig, ved å skape et marked hvor selskaper kan konsentrere seg om å fange CO₂, mens Norge tilbyr transport- og lagringsløsninger. Med en slik tilnærming vil lagringskapasiteten for CO₂ være tilstrekkelig for å lagre både norske og europeiske utslippskilder.

3.4 Sementanlegget i Brevik

21. september 2020 ble regjeringens Langskip-prosjekt lansert. Langskip-prosjektet var en satsning på CO₂-håndtering fra regjeringen (Samland 2024). Samland sier videre at prosjektet er «et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt som omfatter hele verdikjeden, der det fanges CO₂ fra industrielle kilder, transporterer den og lagrer CO₂ på en sikker måte». På fabrikken i Brevik skulle sementindustriens første fullskala karbonfangstanlegg installeres (Brevik 2022). Anlegget skal fange opp CO₂ ved fabrikken i Brevik, gjøre det flytende og frakte det med skip til Øygarden i Hordaland (Samland 2024). Herfra går det i rør ut til sokkelen, ned til dybder på 2600 meter under havbunnen hvor det lagres permanent. Med teknologi fra Aker Solutions kan CO₂-utslippet ved Brevik sementfabrikk reduseres med 50 prosent sier Per Brevik, bærekraftsdirektør i Heidelberg Cement North Europe.

3.5 Fordeler og ulemper med CCS

Lokalt miljøperspektiv

Transport av CO₂ via rørledninger er en kritisk del av CCS-prosessen. Eksisterende CO₂-rørledninger i områder med lav befolkningstetthet viser til svært få lekkasjer. Derimot kan en plutselig stor lekkasje av CO₂ utgjøre en betydelig risiko for menneskeliv i nærområdet. For eksempel kreves det kun 7-10% konsentrasjon av CO₂ i luften for at det skal være helsefarlig for mennesker og naturen rundt. En lignende situasjon skjedde i USA: *«Et brudd på en karbondioksiderørledning i den lille landsbyen Satartia, Mississippi, sendte nesten 50 mennesker til sykehuset med Zombie-lignende tilstander.»*. Sammenlignet med hydrokarbonrør, som transporterer petroleumsprodukter, har CO₂-rørledninger en lik eller lavere ulykkesfrekvens. Risikoen kan videre reduseres med sikrere CO₂-transport, og med dagens teknologi er en ikke langt unna å sikre slike rør.(change 2024).

En positiv effekt for lokalbefolkningen, eller den norske befolkningen generelt, er at CCS kan bevare og skape nye arbeidsplasser. *«Fangst og lagring av CO₂ gir store industrielle muligheter for norske bedrifter og kan skape mange tusen nye jobber frem mot 2050. Det viser en studie fra SINTEF.»* (NHO 2023). Videre viser en SINTEF-rapport at hydrogenproduksjon kan gi 25000 sysselsatte i Norge i 2050, og et Nordsjølager kan skape direkte og indirekte jobber samme år. Arbeidsplasser i slike industrier kan også sikres ettersom bedrifter velger bærekraft-

tige løsninger for å redusere CO₂-utslipp.

I tillegg har Norge en betydelig mulighet til å utnytte eksisterende olje- og gass-teknologier for å lagre karbondioksid (CO). Den samme teknologien som brukes til å lete etter og utvinne fossile brensler kan også anvendes for å identifisere egnede steder for CO-lagring. Det finnes ulike geologiske formasjoner som er godt egnet for dette formålet, inkludert akviferer og tidligere olje- og gassreservoarer. Teoretiske estimater indikerer at Norge har en lagringskapasitet for opp mot 70 milliarder tonn CO, noe som kan ha stor betydning for å redusere utslippene fra industrien. For eksempel, dersom 10 % av denne lagringskapasiteten benyttes, kan det lagre CO-utslipp tilsvarende 40 års utslipp fra den europeiske sementindustrien (SINTEF 2022).

En negativ effekt er at CCS er veldig energikrevende. Et kraftverk som bruker CCS-systemer forbruker omtrent 10-40% mer energi enn et kraftverk uten CCS. Dette kan føre til at det må brukes mer primær energi for å drifte CCS-systemet. Dette økte energiforbruket kan påvirke lokalsamfunnet negativt. For eksempel kan strømprisen stige på grunn av økt etterspørsel etter strøm, noe som også kan føre til at vi bruker mer strøm enn ønskelig.

Globalt miljøperspektiv

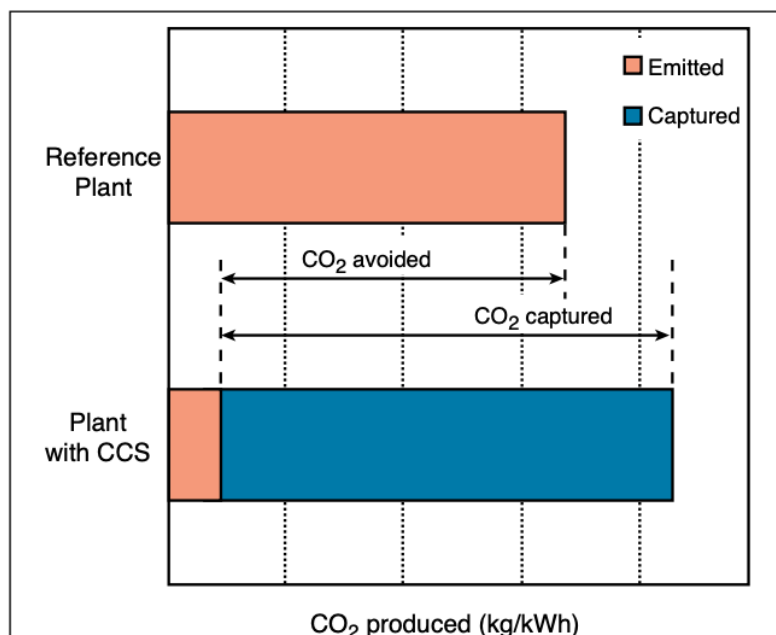
CCS bidrar til at flere land samarbeider for å nå bærekraftsmålene, med hovedfokus på bærekraftsmål 13 og 17. Et eksempel på dette er prosjektet CCUS ZEN (Zero Emission Network), som er finansiert av 14 partnere fra ulike land i Europa. Målet med dette prosjektet er å redusere CO₂-utslipp i 40 europeiske land ved bruk av CCS. Slike prosjekter støtter Parisavtalen og bærekraftsmålene 13 og 17 ved å styrke motstandskraften mot klimarelaterte farer og å fremme det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

CCS reduserer globalt karbondioksidutslipp. *«Ifølge Det internasjonale energibyrå (IEA 2022) kan karbonfangst og lagring på global basis redusere verdens klimagassutslipp med opptil 28 prosent.»* CO₂-fangst er fortsatt i en utviklingsfase, og per i dag er det kun mindre anlegg og forsøksanlegg som er satt i drift. For å nå togradersmålet kreves det imidlertid at industrien implementerer CCS, da det kan fange opptil 14-17% av CO₂-utslippene bare i Norge.

CCS er dyrt. *«Det meste av CCS er fremdeles dyrt. I dag koster det ifølge FNs klimapanel mellom 100 og 200 dollar å kutte utslipp med ett tonn CO₂ i de aller fleste tilfeller.»* Derfor bruker ikke alle industrier og kraftverk CCS-systemer, fordi det er for kostbart. I tillegg kan prosjekter mislykkes, noe som fører til økte kostnader. For eksempel skulle prestisjeanlegget som omgjør avfall til energi ved Klemetsrud benytte CCS-systemer, med en planlagt kostnad på 8 milliarder kroner i 2023. På grunn av systemfeil har kostnadene økt til nærmere 11 milliarder kroner, og prosjektet har blitt satt på vent. Dette anlegget står for 17% av Norges CO₂-utslipp, men på grunn av kostnadene er det foreløpig satt på hold.

Det er også en bekymring for at CCS kan bli en unnskyldning for å forlenge oljealderen. CCS kan fange opptil 90-95% av CO₂-utslippet fra industrien. Selv om dette er positivt, vil det fremdeles være CO₂-utslipp. Dersom flere industrier velger CCS fremfor fornybar energi, kan det føre til at verden ikke når netto null utslipp før 2030. Industrier kan dermed forsøke å gjøre

fossile brennstoff «*renere*» ved bruk av CCS, istedenfor å velge fornybare løsninger, siden CCS kan oppleves som mer effektivt.



Figur 2: CO₂ fangst fra CCS system: Kilde IEA 2022

Lagring og transport av CO₂

Fangsten av CO₂ med dagens teknologi har mange positive sider. Det meste av CO₂-utslippene fra industrier kan fanges, noe som reduserer klimagassutslipp. På den andre siden krever systemene mye energi, og dette kan føre til høye kostnader, noe som gjør at ikke alle industrier vil implementere CCS dersom det ikke er økonomisk gjennomførbart.

Transport av CO₂ er også risikabelt for miljøet. Selv om fangst av CO₂ bidrar til et grønnere skifte, kan det også ha motsatte effekter. Lekkasje fra rørledninger eller spesialskip kan skade miljøet. Selv om det har vært få lekkasjer hittil, kan én stor lekkasje være nok til å forårsake betydelig miljøskade. I tillegg kreves det energi for å transportere CO₂ både via rør og skip, som igjen fører til utslipp. Men dette er fortsatt mindre enn utslippene som ville oppstått dersom industrien ikke benyttet CCS.

Lagring av CO₂ er imidlertid relativt trygt. Equinor har lagret CO₂ i nesten 50 år, og erfaringen viser at lagringen i Nordsjøen har vært sikker. Her er det plass til å lagre Norges årlige CO₂-utslipp i over 1000 år. CO₂-en kan bli lagret i millioner av år, noe som gjør dette til en god løsning for å redusere klimagassutslipp. Globalt er det potensial for mye lagringsplass, noe som gir flere land muligheten til å lagre CO₂ og bidra til et grønnere skifte. På den andre siden kan lekkasjer oppstå som følge av geologiske problemer, som jordskjelv. Dette betyr at det er behov for overvåkning og teknologi som kan forhindre lekkasjer, som kan påvirke lokalbefolkningen negativt.

3.6 EU Emissions Trading System

EU Emissions Trading system er et «cap and trade» system som har som hovedfokus å begrense hvor mye klimagasser bedrifter i EU kan slippe ut. Cap-delen handler om at EU ETS setter en årlig reduksjonsgrense. Videre får bedrifter tildelt kvoter eller kan kjøpe seg kvoter, der en kvote tilsvarer 1 tonn CO₂- kostnadsfritt. Dersom bedriften ikke bruker alle sine kvoter kan de enten spare eller selge kvoten. Her kommer ulempene og fordelene med dette systemet. EU ETS bidrar til redusert karbondioksid utslipp i industrien. Dette systemet fører til at bedrifter vil unngå å forurense for mye, siden det blir dyrt. Dette vil føre til at flere bedrifter forsøker å finne grønne løsninger for å unngå å bruke opp all kvoten sin. Siden Cap-delen reduseres hvert år vil bedrifter eventuelt redusere mer og mer. EU ETS kan bli misbrukt av de store selskapene. Siden selskaper kan kjøpe seg kvoter og samtidig spare, kan det forårsake at de store selskapene fort ikke går for grønnere løsninger siden de ikke har behov for å gjøre det. Muligens er det billigere å kjøpe seg kvoter enn å gå for grønnere løsninger. Videre akkurat som trading i aksjer, vil kvotene være billig i et gitt punkt enn andre punkter. Dette vil føre at de rike selskapene kjøper mange kvoter billig som igjen selger det dyrt.

EU ETS kan bli misbrukt av de store selskapene. Siden selskaper kan kjøpe seg kvoter og samtidig spare, kan det forårsake at de store selskapene fort ikke går for grønnere løsninger siden de ikke har behov for å gjøre det. Muligens er det billigere å kjøpe seg kvoter enn å gå for grønnere løsninger. Videre akkurat som trading i aksjer, vil kvotene være billig i et gitt punkt enn andre punkter. Dette vil føre at de rike selskapene kjøper mange kvoter billig som igjen selger det dyrt.

4 Konklusjon

CCS (karbonfangst og -lagring) har potensial til å spille en avgjørende rolle i fremtidens klimaarbeid ved å redusere CO₂-utslipp fra hardt forurensende sektorer. Norge har vært en global leder på dette området gjennom flere tiår og har utviklet viktige prosjekter som teknologiseret på Mongstad og lagringsprosjekter på Sleipnerfeltet. CCS kan særlig bidra til å redusere utslipp fra sementproduksjon, avfallsforbrenning og stålproduksjon, samt å skape arbeidsplasser og økonomiske muligheter i det grønne skiftet. Samtidig er det utfordringer knyttet til høye kostnader og energibehov, men med økt samarbeid og teknologisk utvikling kan CCS bli en sentral brikke i å nå klimamålene. Norges ambisiøse satsning, som inkluderer prosjekter som Langskip og Northern Lights, viser et stort potensial for både nasjonal og internasjonal karbonlagring, noe som kan bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Kilder

- Bjerg, T. (okt. 2021). *Nordsjøen blir Europas CO2-lager*. URL: <https://www.nordeafunds.com/no/innhold/nordsjoen-blir-europas-co2-lager> (sjekket 6. okt. 2021).
- Brevik, P. (mar. 2022). *Brevik CCS - Carbon Capture at Norcem Brevik*. URL: <https://unece.org/sites/default/files/2022-04/Brevik%20HeidelbergCement.pdf> (sjekket 25. mar. 2022).
- Bryhni, I. (2024). *CO2-avgift*. URL: <https://snl.no/CO2-avgift>.
- change, Center for climate (2024). *ExxonKnews: Big Oil's fight to limit CO2 pipeline safety*. URL: <https://climateintegrity.org/news/view/exxonknews-big-oils-fight-to-limit-co2-pipeline-safety>.
- Energidepartementet (okt. 2021). *Internasjonalt samarbeid om CO-håndtering*. URL: <https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/co-handtering/ccs--internasjonalt-arbeid/id2339845/> (sjekket 10. okt. 2021).
- Equinor (udatert). *Kan et rør bli en klimaløsning for Europas tungindustri?* URL: <https://www.equinor.com/no/magasin/klimalosningen-for-europas-tungindustri>.
- Hofstad, K. (apr. 2023). *Store norske leksikon*. URL: https://snl.no/karbonfangst_og_lagring (sjekket 24. apr. 2023).
- IEA (2022). *Direct Air Capture*. URL: <https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage/direct-air-capture#tracking>.
- Jacobsen, B. (okt. 2021). *CCS: Norge har ledetrøya*. URL: <https://www.tu.no/artikler/ccs-norge-har-ledertroya/514506> (sjekket 25. okt. 2021).
- Metz, B. mfl. (2005). *Carbon Dioxide Capture and Storage*. IPCC. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_wholereport-1.pdf.
- Miljødirektoratet (jun. 2024). *Norges klimagassutslipp klart redusert i 2023*. URL: <https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2024/juni-2024/utslipp-av-klimagasser-klart-reduert-i-2023/> (sjekket 7. jun. 2024).
- Negative Emissions, Coalition for (2021). *The case for Negative Emissions*. Energy Press.
- NHO (2023). *CO2-fangst og lagring (CCS)*. URL: <https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/co2-fangst-og-lagring-ccs/>.
- Oljedirektoratet (udatert). *Oljedirektoratet Energifrokost: Karbonlagring blir industri*. URL: <file:///Users/miravaljord/Downloads/Oljedirektoratet.pdf>.
- Regjeringen (u.d.). *Norsk-sammendrag*. Energy Press.
- Ritchie, H. (sep. 2020). *Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?* URL: <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector> (sjekket 18. sep. 2020).
- Samland, A. (jul. 2024). *Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet*. URL: <https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/landingssider/ny-side/ccs/id2863902/> (sjekket 2. jul. 2024).
- SINTEF (aug. 2022). *Vil fange en million tonn CO2 fra lufta per år*. URL: <https://www.forskning.no/geologi-klima-miljoteknologi/vil-fange-en-million-tonn-co2-fra-lufta-per-ar/2066576> (sjekket 22. aug. 2022).